FUNDAMENTOS DE COMPUTADORES · REPASO

Chuleta 2^n

Todo lo que hay que tener fresco el día antes, en una página. Si algo no te suena, la guía de teoría lo explica con ejemplos. Se imprime bien en una hoja por las dos caras.

POR TEMAS

Fórmulas

Todo lo que hay que tener fresco, tema a tema.

1 Las fórmulas de cada tema

Tema 1 · Introducción

t = (nº instrucciones × CPI) ÷ frecuencia

f = N × CPI ÷ t CPI = t × f ÷ N

Memoria direccionable = $2^{\text{bits del bus de direcciones}}$ bytes

Ancho de banda = anchura del bus (bytes) × frecuencia del bus

Tiempo de un bloque = (tamaño ÷ anchura) ÷ frecuencia

1 KB = 2^{10} · 1 MB = 2^{20} · 1 GB = 2^{30} · 1 TB = 2^{40} bytes

En redes: Mbit/s en potencias de 10, y × 8 para pasar de bytes a bits

Little endian: el MSB de un dato de k bytes en D está en D + k - 1

Tema 2 · Representación

C2 de n bits: -2^{n-1} … $+2^{n-1}-1$ (8 bits: -128 … 127)

Signo y magnitud: $-(2^{n-1}-1)$ … $+2^{n-1}-1$ (doble cero)

Sesgada: se guarda N + S; rango -S … 2^n - 1 - S

Negativo en C2: |N| en binario → extender → invertir → +1

Extensión de signo: repetir el bit de signo a la izquierda

IEEE 754 simple: 1 + 8 + 23 bits S = 127

IEEE 754 doble: 1 + 11 + 52 bits S = 1023

e = E + S N = $(-1)^s$ × 1,m × 2^E

e = 0, m = 0 → cero e = 0, m ≠ 0 → desnormalizado

e = 1…1, m = 0 → ±∞ e = 1…1, m ≠ 0 → NaN

Redondeo/retenedor: 0x → truncar · 11 → +1 · 10 → al par

ASCII 7 bits (128) · Latin1 1 byte (256, ñ = F1) · UTF-8 1–4 bytes (ñ = C3 B1)

Píxel PPM (fila, col) = inicio + (fila × anchura + col) × 3

Tema 3 · Circuitos

Funciones distintas de n variables = 2^{2^n} (3 → 256, 4 → 65 536)
Agrupar 2^k celdas en Karnaugh elimina k variables
Decodificador: n entradas → 2^n salidas (una activa)
Codificador: 2^n entradas → n salidas
Multiplexor: 2^n datos + n de control → 1 salida
Función de n variables con MUX de 2^{n-1} a 1 + inversor
ROM: m entradas, n salidas → forma $2^m \times n$ · PLA: entradas × productos × salidas
Retardo = camino crítico (las ramas en paralelo NO se suman)
Sólo NAND → simplificar por unos · sólo NOR → por ceros
Semisumador: $s = a \oplus b$, $c = a \cdot b$ · Completo: añade c_in (2 semisumadores + OR)

Tema 5 · Lenguajes del computador

k bits en un campo → 2^k valores distintos
Tamaño de una instrucción = dirección siguiente - dirección actual
Dirección de v[i] = base + i × tamaño del elemento
Variable local en -k(%rbp): de RBP - k a RBP - k + tamaño - 1

Tema 6 · Redes

Bits de host h = 32 - n
Hosts válidos = $2^h - 2$
Red = bits de host a 0 · Broadcast = bits de host a 1
Privadas: 10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16 · Loopback 127.0.0.1
Ruta por defecto = destino 0.0.0.0 en route -n (su pasarela es el router)

TABLAS

Conversión

Binario, hexadecimal, potencias y fracciones de memoria.

2 Tabla y potencias

Dec	Bin	Hex	Dec	Bin	Hex
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

Potencias de 2: $2^4 = 16 \cdot 2^5 = 32 \cdot 2^6 = 64 \cdot 2^7 = 128 \cdot 2^8 = 256 \cdot 2^9 = 512 \cdot 2^{10} = 1024 \cdot 2^{16} = 65\,536$.

Fracciones: $2^{-1} = 0{,}5 \cdot 2^{-2} = 0{,}25 \cdot 2^{-3} = 0{,}125 \cdot 2^{-4} = 0{,}0625 \cdot 0{,}75 = 0{,}11_2 \cdot 0{,}375 = 0{,}011_2 \cdot 0{,}625 = 0{,}101_2 \cdot 0{,}875 = 0{,}111_2$.

ASCII: «0» = 0x30 · «A» = 0x41 · «a» = 0x61 · espacio = 0x20 · salto de línea = 0x0A.

TEMA 4

Linux

Las órdenes que caen en el test y en el problema.

3 Órdenes

Orden	Para qué
`pwd`	Directorio actual (ruta absoluta)
`ls -l` · `-a` · `-ld dir` · `-R`	Detallado · ocultos · el propio directorio · recursivo
`cd ..` · `cd ~` · `cd`	Padre · inicio · inicio
`cp -r` · `mv` · `rm -r` · `touch` · `mkdir` · `rmdir`	Copiar, mover o renombrar, borrar, crear
`cat` · `less` · `head` · `tail -n1` · `sort`	Ver de golpe · avanzar y retroceder · primeras/últimas líneas · ordenar
`find dir -type f -name "*.txt" -size +4k -mtime -2`	Buscar (−2 = hace menos de 2 días)
`tar czf a.tgz f` · `tar tzf a.tgz` · `tar xzf a.tgz`	Crear · listar · extraer
`chmod 754` · `chown u:g` · `chgrp g`	Permisos (r = 4, w = 2, x = 1) y propiedad
`ps -Af` · `kill -9 PID` · `top` · `orden &`	Procesos · matar · consumo · segundo plano
Ctrl-C · Ctrl-Z · `fg` · `bg`	Matar · dormir · reanudar
`>` · `>>` · `<` · `2>` · `|`	Machacar · añadir · leer de fichero · errores · tubería
`du -hs` · `df -h`	Tamaño de un directorio · espacio de los sistemas de ficheros
`whoami` · `who` · `su` · `sudo` · `exit`	Usuarios e identidad

COMODINES Y DIRECTORIOS

`*` cero o más caracteres · `?` exactamente uno · `[a-z]` uno del rango · `[!b-d]` uno fuera del rango.

/etc configuración · /boot arranque · /home usuarios · /bin y /sbin programas básicos y de administración · /dev dispositivos · /proc virtual (procesos) · /tmp temporales.

En un directorio: r = listar, w = crear y borrar dentro, x = entrar.

TEMA 5

Ensamblador x86-64

Registros, operandos y las instrucciones del problema de GDB.

4 Registros e instrucciones

Pieza	Qué es
`%rax` / `%eax` / `%ax` / `%al`	64 / 32 / 16 / 8 bits del mismo registro
`%rip`	Siguiente instrucción a ejecutar
`%rdi`, `%rsi`, `%rdx`…	Parámetros 1.º, 2.º, 3.º…
`%rax`	Valor de retorno
`%rsp` / `%rbp`	Cima de la pila / base del marco (variables locales)
`$0xa` · `%rax` · `(%rax)`	Inmediato (en la instrucción) · registro · memoria
`-4(%rbp)` · `base(,%rax,4)`	Variable local · elemento de un array de int
`cmp` + `je/jne/jl/jge`	Condición de un if o un bucle (cmp sólo toca RFLAGS)
`call` · `ret` · `push` · `pop`	Modifican la pila y RSP (`mov %rsp,%rbp` no)
`lea d(%r),%x`	Calcula una dirección sin acceder a memoria
.c → `gcc -S` → .s → `gcc -c` → .o → `gcc` → ejecutable	Compilar, ensamblar, enlazar; `objdump -d` desensambla, `ldd` lista las .so

TEMA 6

Redes

Comandos y la pila de protocolos.

5 Comandos y capas

Orden	Para qué
`ifconfig`	IP (inet), máscara, broadcast y MAC (ether)
`route -n`	Tabla de rutas: el router es la pasarela de la fila 0.0.0.0
`nmcli`	Configuración de red y servidores DNS
`ping host` · `ping -b broadcast`	Comprobar y medir el retardo · a toda la subred
`host nombre`	Consulta DNS
`netstat -tupan`	Conexiones TCP y UDP con su programa y PID
`telnet IP 80` · `nc -l 8080`	Hablar HTTP a mano · escuchar en un puerto libre

Capas: aplicación (HTTP, DNS, SMTP, DHCP) → transporte (TCP fiable, UDP no) → red (IP) → enlace (802.3 Ethernet, 802.11 WiFi). MAC 48 bits, IPv4 32, puerto 16.

LA VÍSPERA

Errores frecuentes

Lo que más puntos quita.

6 Repaso exprés

- No invertir los bytes en little endian, o invertir una cadena.
- Fin de un dato = inicio + tamaño − 1.
- `-mtime -2` = últimos dos días.
- Las ramas en paralelo no se suman.
- $2^h - 2$ hosts.
- RIP = la **siguiente** instrucción.
- En el test, en blanco si no descartas nada.

La lista completa, con los problemas resueltos, en la guía del examen. Y los verdadero/falso típicos en el formulario de la guía de teoría.

Resumen de la guía de teoría y de los exámenes de 2022 a 2026.